МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №2
з дисципліни "Програмування мікроконтролерів"

Студента 2-го курсу
спеціальності
123 «Комп'ютерна
інженерія»
Савчак Денис Андрійович

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

Хід виконання завдань

Завдання 1. Скопіювати проєкт Лабораторної роботи №1, додати компонент Software Transmit UART та налаштувати виведення даних через UART.

Схема компонентів проєкту (TopDesign.cysch) наведена на рис. 1.1. До проєкту додано компонент SW_Tx_UART з каталогу Communications, а також кнопку та три світлодіоди LED, LED2, LED3.

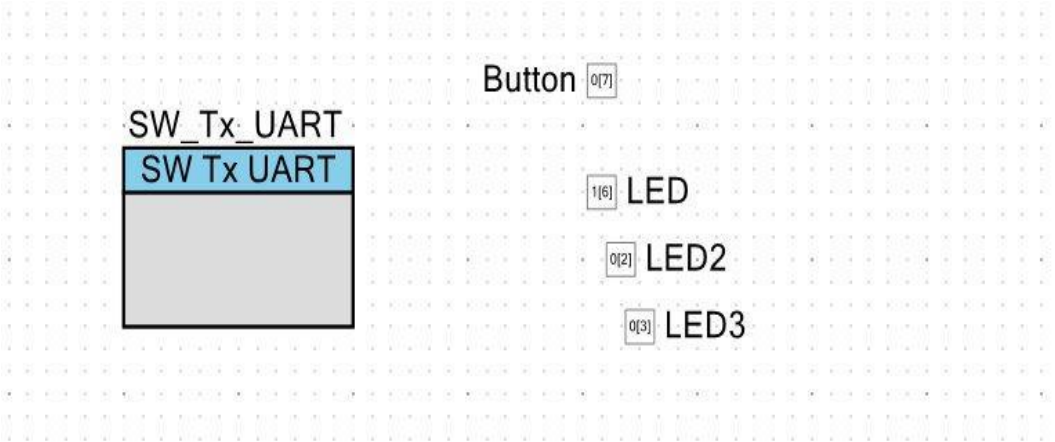

Рисунок 1.1 – Схема компонентів проєкту (TopDesign.cysch)

Конфігурація пінів мікроконтролера CY8C4245AXI-483 наведена на рис. 1.2. UART TX підключено до P2[7] (пін 9), кнопка – до P0[7] (пін 31), LED – до P1[6] (пін 43), LED2 – до P0[2] (пін 26), LED3 – до P0[3] (пін 27).

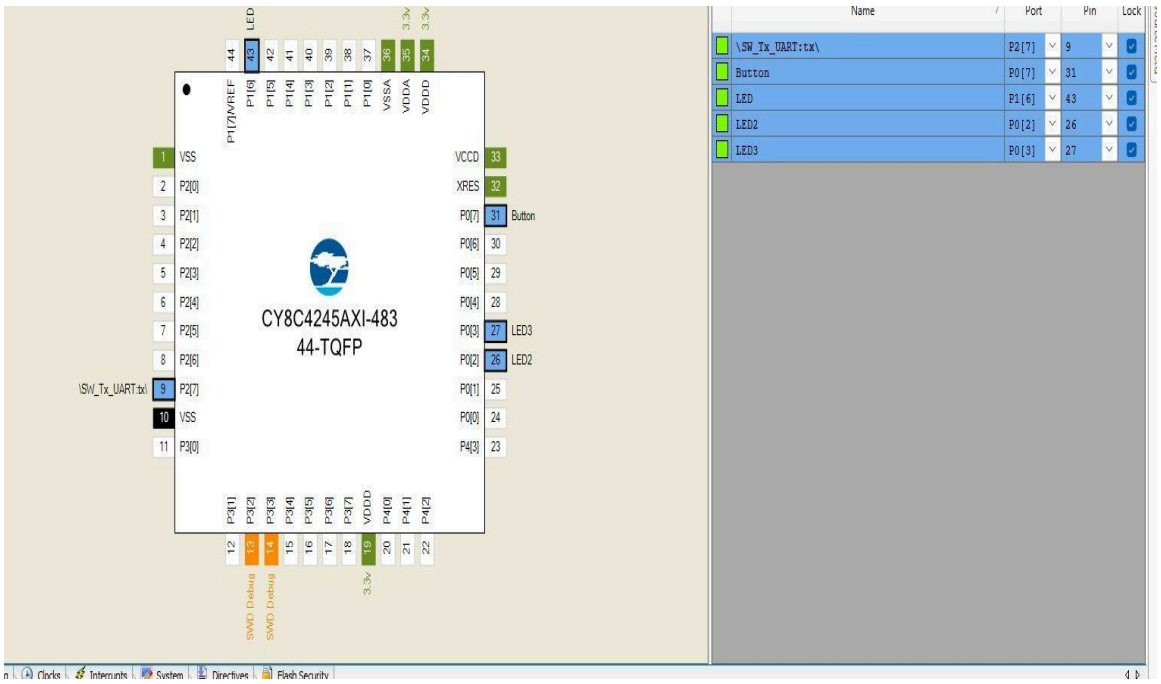

Рисунок 1.2 – Конфігурація пінів (редактор ресурсів .cydwr)

Завдання 2. Код програми main.c

Лістинг коду програми з коментарями наведений нижче. Програма виводить ім'я та прізвище через UART при старті, а також відстежує стан кнопки та виводить повідомлення "button on" / "button off" при кожному натисканні:

```
#include "project.h"
int main(void)
{
   CyGlobalIntEnable;
   SW_Tx_UART_Start();
   SW_Tx_UART_PutCRLF();
   SW_Tx_UART_PutString("Savchak debys");
   SW_Tx_UART_PutString(" laboratorna robota N2");
   SW_Tx_UART_PutCRLF();
   uint8_t last_state = 0;
   for(;;)
   {
      if(Button_Read() == 1 && last_state == 0)
      {
         last_state = 1;
         SW_Tx_UART_PutString("button on");
         SW_Tx_UART_PutCRLF();
         LED_Write(0);
         LED2_Write(0);
         LED3_Write(0);
      }
```

```
        else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1)
        {
            last_state = 0;
            SW_Tx_UART_PutString("button off");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_Write(1);
            LED2_Write(1);
            LED3_Write(1);
        }
    }
}
```

Завдання 3. Результати консольного виводу

Після програмування плати та підключення через PuTTY (COM-порт, швидкість 115200 бод) було отримано наступні результати виводу в термінал:

При відпусканні кнопки (Button released / button off) – рис. 1.3:

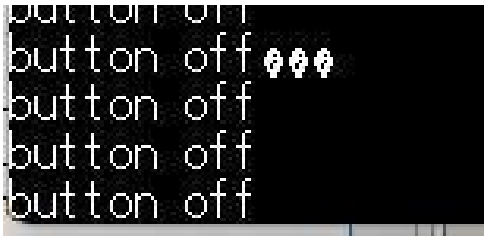

Рисунок 1.3 – Вивід у терміналі: кнопка відпущена

При натисканні кнопки (Button pressed / button on) – рис. 1.4:

Рисунок 1.4 – Вивід у терміналі: кнопка натиснута

Вивід імені та прізвища студента при старті програми – рис. 1.5:

Рисунок 1.5 – Вивід імені та прізвища у терміналі

Завдання 4. Таблиця 1. Колірна модель RGB (3 біти)

Колір	Red	Green	Blue

White	0	0	0
Yellow	0	0	1
Purple	0	1	0
Red	0	1	1
Cyan	1	0	0
Green	1	0	1
Blue	1	1	0
Black	1	1	1

Висновки:

В ході виконання лабораторної роботи було ознайомлено з принципами роботи інтерфейсу UART та налаштуванням компонента Software Transmit UART в середовищі PSoC® Creator™. Проєкт Лабораторної роботи №1 був успішно модифікований: додано три світлодіоди (LED, LED2, LED3) та компонент SW_Tx_UART. Було реалізовано виведення імені та прізвища студента при старті програми, а також відстеження стану кнопки з виведенням повідомлень у термінал через PuTTY. Перевірено роботу UART на швидкості 115200 бод. Заповнено таблицю колірної моделі RGB з урахуванням інвертованої логіки керування світлодіодами на платі PSoC® 4 Pioneer Kit.